

中国剰余定理の覚書^{おぼえがき}

新保 頼人

1 Algebra

Notation.

$X \neq \emptyset$ とし, $\sim \in 2^{X \times X}$ を X に於ける同値関係とする.

- $X/\sim := \{C \in 2^X : \exists x \in X; C = \{y \in X : y \sim x\}\}$

例えば, $(X, \mathcal{F}, \mu)$ を測度空間とし,

$$\sim := \{(A, B) \in 2^X : (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{F}, \mu((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) = 0\}$$

と定めると, $\sim$ は X に於ける同値関係となる.

Definition.

R を環とし, $I \in 2^R$ とする. I が R のイデアルであるとは

- $I \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in I; x + y \in I$
- $\forall x \in I; \forall r \in R; rx, xr \in I$

が成り立つことである.

更に, $n \in \mathbb{N}$ とし, $I_1, \dots, I_n \in 2^R$ を R のイデアルとする.

- $I_1 + \dots + I_n := \{y \in R : \exists x_1 \in I_1; \dots; \exists x_n \in I_n; y = x_1 + \dots + x_n\}$
- $I_1 \dots I_n := \left\{ y \in R : \exists k \in \mathbb{N}; \exists x_{11}, \dots, x_{1k} \in I_1; \dots; \exists x_{n1}, \dots, x_{nk} \in I_n; y = \sum_{l=1}^k x_{1l} \dots x_{nl} \right\}$

例えば, 環 $\mathbb{Z}$ で考察してみる. $p \in \mathbb{Z}$ に対し,

$$p\mathbb{Z} := \{y \in \mathbb{Z} : \exists x \in \mathbb{Z}; y = px\}$$

と定めると, $p\mathbb{Z}$ はイデアルとなる. 逆に, $\mathbb{Z}$ のイデアル I は $p \in \mathbb{Z}$ を用いて $I = p\mathbb{Z}$ と表わせる. 実際, $\mathbb{N} \cup \{0\}$ は整列集合であるから, $\exists p \in \mathbb{N} \cup \{0\}; p = \min I \cap (\mathbb{N} \cup \{0\})$ が従う. Euclid の互除法を適用し, $I = p\mathbb{Z}$ を得る. このアイデアは “Euclid 整域は単項イデアル整域である” という定理の本質である.

Proposition.

R を環とする. $n \in \mathbb{N}$ とし, $I_1, \dots, I_n \in 2^R$ を R のイデアルとする.

- $I_1 + \dots + I_n$ はイデアルである.
- $I_1 \dots I_n$ はイデアルである.

- $\bigcap_{k=1}^n I_k$ はイデアルである.
- $I_1 \cdots I_n = (I_1 \cdots I_{n-1})I_n$
- $I_1 I_2 I_3 = I_1 (I_2 I_3)$
- $\{(x, y) \in R \times R : x - y \in I_1\}$ は R に於ける同値関係である.

Definition.

R を環とし, $I \in 2^R$ を R のイデアルとする. このとき,

- $\forall x \in R; x + I := \{y \in R : y - x \in I\}$
- $R/I := R/\{(x, y) \in R \times R : x - y \in I\} = \{C \in 2^R : \exists x \in R; C = x + I\}$

と定める.

$n \in \mathbb{N}$ とし, $R_1, \dots, R_n$ を環とする. このとき,

- $\forall (a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in \prod_{k=1}^n R_k; (a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) := (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$
- $\forall (a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in \prod_{k=1}^n R_k; (a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1, \dots, b_n) := (a_1 b_1, \dots, a_n b_n)$

と定める.

上記で定めた R/I に関して, 和と積を上手く定義することで環の構造を持つ. 一方, $\prod_{k=1}^n R_k$ も環の構造を持つ.

Definition.

R_1, R_2 を環とする. このとき,

$$\text{Hom}(R_1, R_2) := \left\{ \Phi \in R_2^{R_1} : \begin{array}{l} \forall x, y \in R_1; \Phi(x+y) = \Phi(x) + \Phi(y) \\ \forall x, y \in R_1; \Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y) \\ \Phi(1) = 1 \end{array} \right\}$$

と定める. 更に, bijective な $\Phi \in \text{Hom}(R_1, R_2)$ が存在するとき, $R_1 \cong R_2$ と表記する.

R_1, R_2 を環とし, $\Phi \in \text{Hom}(R_1, R_2)$ とする. このとき, $\{x \in R_1 : \Phi(x) = 0\}$ が R_1 のイデアルであることは容易に確かめられる. 更に, $\{t \in R_2 : \exists x \in R_1; t = \Phi(x)\}$ は R_2 の部分環である.

Theorem.

R_1, R_2 を環とし, $\Phi \in \text{Hom}(R_1, R_2)$ とする. このとき,

$$R_1/\{x \in R_1 : \Phi(x) = 0\} \cong \{t \in R_2 : \exists x \in R_1; t = \Phi(x)\}$$

が成り立つ.

Proof of Outline.

- $\text{Ker}(\Phi) := \{y \in R_1 : \Phi(y) = 0\}$ と置く.
- $\forall x \in R_1; x + \text{Ker}(\Phi) = \{y \in R_1 : \Phi(y) = \Phi(x)\}$
- $C \in R_1/\text{Ker}(\Phi)$ に対し, $\exists x \in R_1; C = \{y \in R_1 : \Phi(y) = \Phi(x)\}$ となる.
- $\hat{\Phi} \in \text{Hom}(R_1/\text{Ker}(\Phi), \{t \in R_2 : \exists x \in R_1; t = \Phi(x)\})$ を

$$\forall C \in R_1/\text{Ker}(\Phi); \hat{\Phi}(C) := \Phi(x)$$

で定めることができる. これは x の取り方に依らない.

- $\hat{\Phi}$ は bijective である.

□

2 Main Theorem

Lemma.

R を可換環とする. $n \in \mathbb{N}$ とし, R のイデアル $I_1, \dots, I_{n+1} \in 2^R$ が

$$\forall k, l \in \{1, \dots, n+1\}; (k \neq l \Rightarrow R \subset I_k + I_l)$$

を満たすとする. このとき,

$$R \subset \bigcap_{k=1}^n I_k + I_{n+1}$$

が成り立つ.

Proof.

$n \in \mathbb{N}$ に関する数学的帰納法を用いる. $n = 1$ のときは明らかである. n のときに主張が成り立つと仮定し, $n+1$ のときを示す. $x \in R$ を任意に取る. ここで, $\forall k \in \{1, \dots, n\}; R \subset I_k + I_{n+1}$ であることに注意し,

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}; \exists r_{1,k} \in I_k; \exists r_{2,k} \in I_{n+1}; 1 = r_{1,k} + r_{2,k}$$

が従う. 拠って,

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \cdots 1 = (r_{1,1} + r_{2,1}) \cdots (r_{1,n} + r_{2,n}) \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{1, 2\}^n} r_{i_1,1} \cdots r_{i_n,n} \\ &= r_{1,1} \cdots r_{1,n} + \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{1, 2\}^n \setminus \{(1, \dots, 1)\}} r_{i_1,1} \cdots r_{i_n,n} \end{aligned}$$

を得る. 故に, $x = x r_{1,1} \cdots r_{1,n} + x \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{1, 2\}^n \setminus \{(1, \dots, 1)\}} r_{i_1,1} \cdots r_{i_n,n} \in \bigcap_{k=1}^n I_k + I_{n+1}$ となる. □

Theorem.

R を可換環とする. $n \in \mathbb{N}$ とし, R のイデアル $I_1, \dots, I_n \in 2^R$ が

$$\forall k, l \in \{1, \dots, n\}; (k \neq l \Rightarrow R \subset I_k + I_l)$$

を満たすとする. このとき,

$$\forall a_1, \dots, a_n \in R; \exists x \in R; \forall k \in \{1, \dots, n\}; x - a_k \in I_k$$

が成り立つ.

Proof.

$n \in \mathbb{N}$ に関する数学的帰納法を用いる. $n = 1$ のときは明らかである. n のときに主張が成り立つと仮定し, $n+1$ のときを示す. $a_1, \dots, a_{n+1} \in R$ を任意にとると,

$$\exists x_n \in R; \forall k \in \{1, \dots, n\}; x_n - a_k \in I_k$$

が従う. このとき, $R \subset \bigcap_{k=1}^n I_k + I_{n+1}$ であり,

$$\exists r \in \bigcap_{k=1}^n I_k; \exists r_{n+1} \in I_{n+1}; x_n - a_{n+1} = r + r_{n+1}$$

となる。ここで、 $x_{n+1} := a_{n+1} + r_{n+1} \in R$ と定めると、各 $k \in \{1, \dots, n+1\}$ に対し、 $x_k - a_k \in I_k$ が成り立つ^{*1}。

□

Corollary.

R を可換環とする。 $n \in \mathbb{N}$ とし、 R のイデアル $I_1, \dots, I_n \in 2^R$ が

$$\forall k, l \in \{1, \dots, n\}; (k \neq l \Rightarrow R \subset I_k + I_l)$$

を満たすとする。このとき、

$$\forall a_1, \dots, a_n \in R; \exists C \in R / \bigcap_{k=1}^n I_k; \forall x \in C; \forall k \in \{1, \dots, n\}; x - a_k \in I_k$$

が成り立つ。

Proof.

$a_1, \dots, a_n \in R$ を任意にとると、

$$\exists x_0 \in R; \forall k \in \{1, \dots, n\}; x_0 - a_k \in I_k$$

が従う。ここで、 $C := x_0 + \bigcap_{k=1}^n I_k \in R / \bigcap_{k=1}^n I_k$ と定めると、 $x \in C$ 、 $k \in \{1, \dots, n\}$ に対し、 $x - a_k = x - x_0 + x_0 - a_k \in I_k$ が成り立つ。

□

Corollary.

R を可換環とする。 $n \in \mathbb{N}$ とし、 R のイデアル $I_1, \dots, I_n \in 2^R$ が

$$\forall k, l \in \{1, \dots, n\}; (k \neq l \Rightarrow R \subset I_k + I_l)$$

を満たすとする。このとき、

$$R / \bigcap_{k=1}^n I_k \cong R / I_1 \times \dots \times R / I_n$$

が成り立つ。

Proof.

$\Phi \in \text{Hom}(R, R / I_1 \times \dots \times R / I_n)$ を

$$\forall x \in R; \Phi(x) := (x + I_1, \dots, x + I_n)$$

と定めると、

$$\{x \in R : \Phi(x) = (0 + I_1, \dots, 0 + I_n)\} = \{x \in R : x_1 \in I_1, \dots, x_n \in I_n\} = \bigcap_{k=1}^n I_k$$

^{*1}実際、 $k \in \{1, \dots, n\}$ のとき、 $x_{n+1} - a_k = x_n - r - a_k = x_n - a_k - r \in I_k$ である。他方、 $k = n+1$ のとき、 $x_{n+1} - a_{n+1} = r_{n+1} \in I_{n+1}$ である。

が得られる. 準同型定理から,

$$\begin{aligned} R / \bigcap_{k=1}^n I_k &= R / \{x \in R : \Phi(x) = (0 + I_1, \dots, 0 + I_n)\} \\ &\cong \{t \in R/I_1 \times \dots \times R/I_n : \exists x \in R; t = \Phi(x)\} \end{aligned}$$

が従う. 一方, 前述の定理から, Φ は surjective となり, $\{t \in R/I_1 \times \dots \times R/I_n : \exists x \in R; t = \Phi(x)\} = R/I_1 \times \dots \times R/I_n$ となり,

$$R / \bigcap_{k=1}^n I_k \cong R/I_1 \times \dots \times R/I_n$$

が成り立つ.

□